중2-2 누적테스트 상 03회 분석표

중2-2 수학 · ① 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 ~ ⑤ 평행사변형의 성질

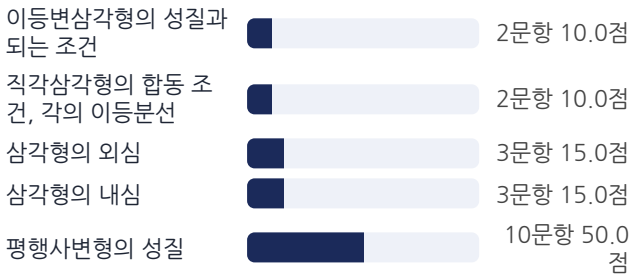
만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	5문항 · 25.00점	15문항 · 75.00점	20문항 (100%)

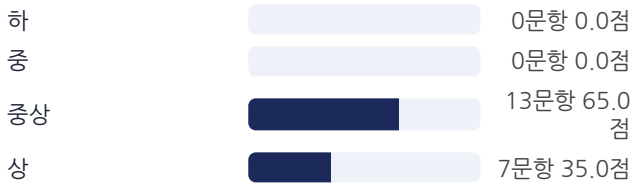
번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	서술형	이등변삼각형의 성질과 되는 조건	$\overline{CA}=\overline{CB}$이므로 $\angle A=\angle B$	중상	5.00*	108°
2	선택형	이등변삼각형의 성질과 되는 조건	$\overline{MA}=\overline{MB}=\overline{MC}$	상	5.00*	②
3	서술형	직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선	접선의 길이가 모두 같음을 RHS 합동으로 보인다	중상	5.00*	$\triangle OAR\equiv\triangle OAQ\equiv\triangle OBR\equiv\cdots$ (RHS 합동)이므로 여섯 접선의 길이가 모두 같아 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}$
4	서술형	직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선	$\triangle ABD\equiv\triangle ACE$이므로 $\overline{AD}=\overline{AE}$	중상	5.00*	70°
5	서술형	삼각형의 외심	외심에서 변에 내린 수선은 변을 이등분	중상	5.00*	11cm
6	서술형	삼각형의 외심	$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$로 밑각을 구한다	중상	5.00*	$\frac{160}{9}\pi\text{cm}^2$
7	선택형	삼각형의 외심	빗변의 중점 M에서 세 꼭짓점까지 거리가 같다	중상	5.00*	④
8	서술형	삼각형의 내심	$\triangle ABC=\frac{1}{2}r(a+b+c)$	중상	5.00*	$r=2$, $\triangle IBC=10$
9	선택형	삼각형의 내심	$\overline{DI}=\overline{DB}$, $\overline{EI}=\overline{EC}$	중상	5.00*	③
10	선택형	삼각형의 내심	접선의 길이 $=\frac{\text{두 변의 합}-\text{대변}}{2}$	중상	5.00*	①
11	서술형	평행사변형의 성질	대변의 길이가 같고 이웃한 두 각의 합은 180°	중상	5.00*	107
12	서술형	평행사변형의 성질	두 쌍의 대변의 길이, 대각의 크기가 각각 같다	중상	5.00*	$x=4$, $y=75$
13	서술형	평행사변형의 성질	$\triangle OAE\equiv\triangle OCF$ (ASA 합동)	중상	5.00*	$\overline{OA}=\overline{OC}$, $\angle OAE=\angle OCF$ (엇각), $\angle AOE=\angle COF$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle OAE\equiv\triangle OCF$ (ASA 합동), $\overline{OE}=\overline{OF}$
14	서술형	평행사변형의 성질	$\triangle APO\equiv\triangle CQO$ (ASA 합동)	중상	5.00*	$\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO}=\overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO=\angle QCO$ (엇각), $\angle AOP=\angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO\equiv\triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO}=\overline{QO}$

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
15	서술형	평행사변형의 성질	엇각으로 이등변삼각형을 만든다	상	5.00*	6
16	서술형	평행사변형의 성질	$\triangle AED \equiv \triangle FEC$	상	5.00*	(1) $\angle ADE = \angle FCE$ (엇각), $\overline{DE} = \overline{CE}$, $\angle AED = \angle FEC$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle AED \equiv \triangle FEC$ (ASA 합동) (2) 14cm
17	서술형	평행사변형의 성질	$\overline{DM}$의 연장선으로 B가 빗변의 중점임을 보인다	상	5.00*	72°
18	서술형	평행사변형의 성질	$\triangle ABE \equiv \triangle ECD$	상	5.00*	(1) $\triangle ABE \equiv \triangle ECD$ (RHA 합동) (2) 10cm (3) 26cm^2
19	선택형	평행사변형의 성질	물의 높이는 시간에 대한 일차함수	상	5.00*	④
20	서술형	평행사변형의 성질	$\triangle ABD \equiv \triangle ACE$, $\triangle AEC \backsim \triangle FEB$	상	5.00*	18

단원별 배점



난이도별 배점



출제 범위 ① 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 ~ ⑤ 평행사변형의 성질 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

단원 구성 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 2문항, 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 2문항, 삼각형의 외심 3문항, 삼각형의 내심 3문항, 평행사변형의 성질 10문항

검토 메모 3번: 원본 정답에 설명이 없어 보충 / 4번: 원본 문제의 '△DAE=40°'는 '∠DAE=40°'의 오타로 보여 고쳐 적음 / 7번: 원본 문장 끝의 불필요한 문자 'B'를 지움 / 13번: 원본 정답에 설명이 없어 보충 / 18번: 원본 정답이 (1)의 첫 줄에서 끊겨 있어 (1)~(3)의 답을 보충 / 19번: 원본에 선택지 ③의 값이 비어 있어 450으로 채웠고, 소단원(평행사변형의 성질)과 달리 일차함수 활용 문항임 / 20번: 원본에 점 E가 AB 위에 있다는(즉 AD∥BC) 조건이 빠져 있어 그림대로 보고 풀었음